

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

*Eliminación de Intermediación y Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria
en Colombia*

DOCUMENTO TÉCNICO DE PROYECTO

Viabilidad, Factibilidad y Metodología de Desarrollo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación - SENNOVA

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones

Colombia, 2025

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La comercialización de productos agropecuarios en Colombia enfrenta barreras estructurales que afectan directamente a los pequeños y medianos productores rurales. Un alto porcentaje de estos productores habita en zonas geográficamente dispersas con infraestructura vial deficiente o inexistente, dependiendo en algunos casos de medios fluviales o aéreos costosos e irregulares para transportar sus cosechas. Esta condición de aislamiento geográfico limita severamente su capacidad de acceder a mercados formales.

Existe una brecha digital significativa: muchos productores carecen de competencias tecnológicas básicas que les permitan aprovechar herramientas digitales para la gestión y comercialización de sus productos. Esta limitación se agrava por la escasa conectividad en zonas rurales.

Un tercer factor crítico es el desconocimiento de procesos de transformación y agregación de valor. Los productores venden materias primas a precios bajos, mientras los intermediarios capturan los márgenes de ganancia en eslabones posteriores de la cadena productiva.

Finalmente, persiste una débil cultura de asociatividad. La ausencia de estructuras organizativas consolidadas (cooperativas, asociaciones, federaciones) impide que los productores negocien colectivamente, accedan a economías de escala y eliminen la intermediación que reduce sus ingresos entre un 40% y 60% del precio final al consumidor.

Esta problemática compromete no solo la sostenibilidad económica del pequeño productor, sino también la seguridad alimentaria de las comunidades urbanas y rurales del país.

1.1 Pregunta Problema

¿Cómo desarrollar un sistema de información que facilite la comercialización directa de productos agropecuarios entre productores rurales y consumidores en Colombia, reduciendo la intermediación y contribuyendo a la seguridad alimentaria nacional?

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de información orientado a pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios que, mediante mecanismos de oferta y demanda, permita la comercialización directa de productos, reduciendo la intermediación y fortaleciendo la seguridad alimentaria en las comunidades de Colombia.

2.2 Objetivos Específicos

1. Caracterizar las necesidades, capacidades tecnológicas y condiciones logísticas de los productores agropecuarios en las regiones priorizadas para el estudio.
2. Diseñar la arquitectura del sistema de información considerando usabilidad, accesibilidad y adaptabilidad a contextos de baja conectividad.
3. Desarrollar módulos funcionales que integren gestión de oferta, demanda, geolocalización, logística de distribución y pasarela de pagos.
4. Implementar estrategias de alfabetización digital dirigidas a productores para garantizar la apropiación tecnológica del sistema.
5. Validar el sistema mediante pruebas piloto con productores y consumidores, evaluando indicadores de reducción de intermediación y satisfacción de usuarios.
6. Documentar un modelo replicable que pueda escalarse a nivel regional y nacional.

3. ESTUDIO DE VIABILIDAD

El estudio de viabilidad determina si el proyecto es realizable desde múltiples perspectivas críticas.

3.1 Viabilidad Técnica

- **Infraestructura tecnológica:** El SENA cuenta con centros de datos, servidores y conectividad institucional que pueden soportar el despliegue inicial. Las tecnologías requeridas (desarrollo web/móvil, bases de datos, APIs REST, servicios en la nube) son maduras y ampliamente documentadas.
- **Recurso humano calificado:** Los grupos de investigación del SENA, particularmente en los centros de tecnología, poseen experiencia en desarrollo de software, IoT y sistemas de información. La Fábrica de Software puede liderar el desarrollo técnico.
- **Conectividad rural:** El sistema debe contemplar funcionamiento offline con sincronización diferida, interfaz USSD para zonas sin internet, y compatibilidad con dispositivos de gama baja. La expansión de cobertura 4G del MinTIC facilita la adopción progresiva.
- **Integraciones:** Es viable la integración con pasarelas de pago colombianas (PSE, Nequi, Daviplata), APIs de geolocalización (Google Maps, OpenStreetMap), y sistemas de información geográfica del DANE e IGAC.

3.2 Viabilidad Operativa

- **Aceptación de usuarios:** Estudios previos demuestran que los productores rurales adoptan tecnología cuando perciben beneficio económico directo. La eliminación de intermediarios representa un incentivo tangible.
- **Capacidad institucional:** El SENA tiene presencia nacional con 117 centros de formación, lo que permite desplegar capacitación y soporte técnico en terreno.
- **Articulación interinstitucional:** Es factible establecer alianzas con el Ministerio de Agricultura, FINAGRO, Agronet, alcaldías municipales y organizaciones campesinas existentes.

3.3 Viabilidad Legal y Normativa

- **Marco regulatorio:** El proyecto se alinea con la Ley 1876 de 2017 (Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria), la Política de Comercialización Agropecuaria y los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.
- **Protección de datos:** Cumplimiento obligatorio de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) para el tratamiento de información personal de productores y consumidores.
- **Comercio electrónico:** Aplicación de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 587 de 2016 para transacciones electrónicas y facturación digital.

3.4 Viabilidad Ambiental y Social

- **Impacto ambiental:** El sistema puede reducir pérdidas postcosecha (actualmente ~40% en Colombia) al optimizar tiempos de comercialización, disminuyendo desperdicio alimentario y huella de carbono asociada.
- **Impacto social:** Contribuye a los ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 2 (Hambre cero), ODS 8 (Trabajo decente) y ODS 10 (Reducción de desigualdades).

4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

La factibilidad analiza si el proyecto puede ejecutarse exitosamente con los recursos disponibles y en las condiciones actuales.

4.1 Factibilidad Económica

4.1.1 Estimación de Costos de Desarrollo

Componente	Año 1 (COP)	Año 2 (COP)
Personal técnico (8 desarrolladores)	480.000.000	320.000.000
Infraestructura cloud (AWS/Azure)	120.000.000	180.000.000
Licencias y herramientas	40.000.000	25.000.000
Capacitación y apropiación	80.000.000	60.000.000
Piloto y validación en campo	60.000.000	100.000.000
Gestión, administración y contingencias	70.000.000	65.000.000
TOTAL	850.000.000	750.000.000

Inversión total estimada para 2 años: \$1.600.000.000 COP

4.1.2 Análisis Costo-Beneficio

- **Beneficio directo para productores:** Incremento estimado del 25-40% en ingresos por eliminación de intermediarios. Con 10.000 productores activos y ventas promedio de \$500.000/mes, el beneficio anual sería de \$15.000-24.000 millones COP.
- **Reducción de pérdidas postcosecha:** Disminución del 15% en pérdidas representa ahorro de ~\$2.000 millones COP/año para los productores participantes.
- **Retorno de inversión (ROI):** Considerando beneficios sociales y económicos, el ROI proyectado es del 180% al tercer año de operación.
- **Valor Presente Neto (VPN):** Con tasa de descuento del 12% y horizonte de 5 años, VPN estimado de \$8.500 millones COP.

4.2 Factibilidad de Recursos

4.2.1 Recursos Humanos Requeridos

Rol	Cantidad	Perfil / Dedicación
Líder de Proyecto	1	Ingeniero con PMP/Scrum Master - 100%
Arquitecto de Software	1	Senior con exp. en sistemas distribuidos - 100%
Desarrolladores Full Stack	4	React/Node.js o .NET Core - 100%
Desarrollador Móvil	2	Flutter/React Native - 100%
Ingeniero DevSecOps	1	CI/CD, Kubernetes, seguridad - 100%
Analista QA	2	Automatización y pruebas - 100%
Diseñador UX/UI	1	Diseño centrado en usuario rural - 100%
Especialista Agropecuario	1	Conocimiento del sector - 50%

4.3 Factibilidad de Cronograma

El proyecto se estructura en 24 meses distribuidos en 6 fases principales. El cronograma es factible considerando la experiencia previa del equipo en proyectos similares y la disponibilidad de recursos.

5. MODELOS ECONÓMICOS DE FINANCIACIÓN Y OPERACIÓN

5.1 Modelo de Financiación

5.1.1 Fuentes de Financiación para Desarrollo

Fuente	Monto (COP)	Porcentaje	Tipo
SENNOVA - SENA	800.000.000	50%	Recursos propios
MinCiencias (Convocatoria)	400.000.000	25%	Cofinanciación
MinAgricultura / ADR	240.000.000	15%	Alianza
Cooperación Internacional	160.000.000	10%	FAO/BID/USAID
TOTAL	1.600.000.000	100%	-

5.2 Modelo de Operación y Sostenibilidad

El sistema debe ser autosostenible financieramente a partir del tercer año de operación. Se propone un modelo híbrido:

5.2.1 Fuentes de Ingreso Operativo

- **Comisión por transacción (2-3%):** Aplicada únicamente al comprador. Significativamente menor que el margen de intermediarios tradicionales (40-60%). Proyección: \$600 millones/año con 50.000 transacciones mensuales promedio de \$200.000.
- **Suscripción premium para compradores mayoristas:** \$99.000/mes incluye acceso prioritario, alertas personalizadas y análisis de mercado. Meta: 500 suscriptores = \$594 millones/año.
- **Servicios de logística integrada:** Comisión del 5% sobre servicios de transporte coordinados a través de la plataforma. Proyección: \$200 millones/año.
- **Publicidad y promoción de productos:** Espacios destacados para productores o asociaciones. Proyección: \$100 millones/año.
- **Servicios de valor agregado:** Certificaciones digitales, trazabilidad blockchain, análisis de datos de mercado. Proyección: \$150 millones/año.

5.2.2 Proyección de Sostenibilidad

Concepto	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos proyectados	820 M	1.200 M	1.644 M
Costos operativos	650 M	720 M	800 M
Resultado neto	170 M	480 M	844 M

6. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

El proyecto adoptará una metodología ágil (Scrum) complementada con prácticas DevSecOps para garantizar entregas incrementales, calidad continua y seguridad integrada desde el diseño.

6.1 Fase 1: Análisis y Levantamiento de Requerimientos

Duración: 3 meses (Sprints 1-6)

Objetivo: Comprender profundamente las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema.

6.1.1 Actividades

- **Investigación de campo:** Visitas a fincas, plazas de mercado y centrales de abastos en mínimo 5 departamentos. Entrevistas semiestructuradas con productores, intermediarios, compradores mayoristas y consumidores finales.
- **Análisis de sistemas existentes:** Benchmarking de plataformas similares (Agronet, Corabastos Virtual, aplicaciones internacionales como Farmers Business Network, Agri-Marketplace).
- **Talleres de co-creación:** Sesiones participativas con productores para diseñar flujos de usuario adaptados a sus capacidades tecnológicas.
- **Definición de requerimientos funcionales y no funcionales:** Documentación según estándar IEEE 830 o ISO/IEC/IEEE 29148.
- **Análisis de riesgos inicial:** Identificación de riesgos técnicos, operativos, legales y de adopción.

6.1.2 Entregables

- Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS)
- Matriz de trazabilidad de requerimientos
- Personas y Customer Journey Maps
- Product Backlog inicial priorizado
- Informe de análisis de viabilidad técnica actualizado

6.2 Fase 2: Planeación y Diseño Arquitectónico

Duración: 2 meses (Sprints 7-10)

Objetivo: Establecer la arquitectura técnica, el plan de releases y los estándares de desarrollo.

6.2.1 Actividades

- **Diseño de arquitectura de software:** Definición de arquitectura de microservicios, selección de stack tecnológico (Backend: Node.js/NestJS o .NET Core; Frontend: React/Next.js; Móvil: Flutter; BD: PostgreSQL + Redis; Cloud: AWS/Azure).
- **Diseño de base de datos:** Modelo entidad-relación, normalización, estrategias de particionamiento y réplica para escalabilidad.
- **Diseño de APIs:** Especificación OpenAPI 3.0 para todos los endpoints REST. Diseño de contratos API-first.
- **Diseño UX/UI:** Wireframes, mockups y prototipos interactivos en Figma. Pruebas de usabilidad con usuarios rurales.
- **Plan de releases:** Definición de MVP (Minimum Viable Product) y roadmap de funcionalidades para releases incrementales.

- **Definición de DoD (Definition of Done):** Criterios de aceptación, cobertura de pruebas mínima (80%), revisión de código obligatoria.

6.2.2 Entregables

- Documento de Arquitectura de Software (SAD)
- Diagramas C4 (Contexto, Contenedores, Componentes, Código)
- Modelo de datos y diccionario de datos
- Especificación de APIs (Swagger/OpenAPI)
- Kit de diseño UI y guía de estilos
- Release Plan y Sprint Roadmap

6.3 Fase 3: Desarrollo e Implementación

Duración: 10 meses (Sprints 11-30)

Objetivo: Construir el sistema de manera incremental siguiendo las prácticas de Scrum y desarrollo seguro.

6.3.1 Módulos a Desarrollar

Módulo	Funcionalidades Principales
Gestión de Usuarios	Registro, autenticación (OAuth2/JWT), perfiles de productor y comprador, verificación de identidad, gestión de roles y permisos.
Catálogo de Productos	Alta de productos con fotografías, categorización, unidades de medida, certificaciones, disponibilidad estacional, trazabilidad de origen.
Oferta y Demanda	Publicación de ofertas por productores, solicitudes de compra por consumidores, matching automático basado en ubicación, precio y disponibilidad.
Geolocalización	Mapas interactivos de productores, cálculo de rutas óptimas, estimación de tiempos y costos de transporte, zonas de cobertura.
Transacciones	Carrito de compras, pasarela de pagos (PSE, tarjetas, billeteras digitales), facturación electrónica, historial de transacciones.
Logística	Coordinación con transportadores, seguimiento de envíos, confirmación de entregas, gestión de devoluciones.
Comunicación	Chat integrado productor-comprador, notificaciones push, alertas SMS para usuarios sin internet, centro de ayuda.
Analítica	Dashboard de ventas para productores, reportes de precios de mercado, tendencias de demanda, indicadores de seguridad alimentaria.
Administración	Panel de control, gestión de usuarios, moderación de contenido, configuración del sistema, auditoría.

6.3.2 Prácticas de Desarrollo

- **Control de versiones:** Git con estrategia GitFlow. Repositorio centralizado en GitHub/GitLab con protección de ramas.
- **Code Review:** Todo código debe ser revisado por al menos un par antes de merge. Pull Requests obligatorios.
- **Pair Programming:** Para funcionalidades críticas y onboarding de nuevos miembros.
- **TDD (Test-Driven Development):** Escribir pruebas antes del código de producción para módulos críticos.
- **Documentación continua:** Comentarios de código, README actualizados, documentación de API autogenerada.

6.4 Fase 4: Pruebas de Software

Duración: Continúa durante desarrollo + 2 meses dedicados (Sprints 31-34)

Objetivo: Garantizar que el software cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales.

6.4.1 Tipos de Pruebas

Tipo de Prueba	Herramientas	Cobertura Objetivo
Unitarias	Jest, xUnit, NUnit	≥80% cobertura de código
Integración	Postman, Supertest	100% endpoints críticos
End-to-End (E2E)	Cypress, Playwright, Detox	Flujos críticos de negocio
Rendimiento	JMeter, k6, Gatling	1000 usuarios concurrentes
Seguridad	OWASP ZAP, Burp Suite, SonarQube	OWASP Top 10, sin vulnerabilidades críticas
Usabilidad	Pruebas con usuarios reales	SUS Score ≥70
Accesibilidad	axe, WAVE, Lighthouse	WCAG 2.1 Nivel AA

6.4.2 Entregables de Pruebas

- Plan de pruebas detallado
- Casos de prueba documentados
- Reportes de ejecución de pruebas automatizadas
- Informe de pruebas de penetración
- Resultados de pruebas de carga y estrés
- Informe de usabilidad con recomendaciones

6.5 Fase 5: Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC)

Duración: Transversal a todo el proyecto

Objetivo: Establecer procesos sistemáticos que garanticen la calidad del producto y del proceso de desarrollo.

6.5.1 Quality Assurance (Aseguramiento de Calidad)

Enfocado en prevenir defectos mediante procesos y estándares:

- **Estándares de codificación:** Adopción de guías de estilo (ESLint, Prettier para JavaScript; StyleCop para .NET). Análisis estático obligatorio.
- **Revisiones de arquitectura:** Architecture Decision Records (ADR) para decisiones significativas. Revisiones periódicas de deuda técnica.
- **Métricas de proceso:** Velocity del equipo, cycle time, defect escape rate, code churn.
- **Auditorías de código:** Revisiones trimestrales con foco en seguridad, rendimiento y mantenibilidad.
- **Gestión de configuración:** Control de versiones de dependencias, ambientes reproducibles, infraestructura como código.

6.5.2 Quality Control (Control de Calidad)

Enfocado en detectar defectos mediante inspección y verificación:

- **Gates de calidad:** Criterios de paso obligatorios en cada etapa del pipeline: build exitoso, pruebas pasadas, cobertura mínima, sin vulnerabilidades críticas.
- **Inspecciones de entregables:** Revisión formal de documentación, diseños y código antes de releases.
- **Pruebas de regresión:** Suite automatizada ejecutada en cada commit. Bloqueo de merge si fallan.
- **Gestión de defectos:** Tracking en Jira/Azure DevOps con clasificación de severidad, análisis de causa raíz para defectos críticos.
- **Métricas de producto:** Densidad de defectos, tiempo medio de resolución, satisfacción del usuario (NPS/CSAT).

6.5.3 Indicadores Clave de Calidad

Indicador	Meta	Frecuencia
Cobertura de código	≥80%	Cada commit
Deuda técnica	<5% del esfuerzo total	Sprint
Defect Escape Rate	<2% defectos en producción	Release
Mean Time to Recovery	<1 hora para incidentes críticos	Incidente
Disponibilidad del servicio	99.5% uptime	Mensual

6.6 Fase 6: Despliegue DevSecOps

Duración: Configuración inicial 1 mes + operación continua

Objetivo: Implementar un pipeline de integración y despliegue continuo con seguridad integrada en cada etapa.

6.6.1 Arquitectura del Pipeline CI/CD

El pipeline DevSecOps sigue el modelo "Shift Left Security", integrando controles de seguridad desde las primeras etapas:

Etapa 1 - Commit:

- Pre-commit hooks (Husky): Linting, formateo, detección de secretos
- Análisis estático de código (SonarQube, ESLint Security Plugin)
- Verificación de dependencias vulnerables (npm audit, OWASP Dependency-Check)

Etapa 2 - Build:

- Compilación en contenedores aislados
- Escaneo de imágenes Docker (Trivy, Anchore)
- Firma de artefactos (Sigstore/Cosign)

Etapa 3 - Test:

- Ejecución de suites de pruebas automatizadas
- SAST (Static Application Security Testing)
- DAST (Dynamic Application Security Testing) con OWASP ZAP

Etapa 4 - Deploy:

- Despliegue en Kubernetes (EKS/AKS) con Helm charts
- Estrategias Blue/Green y Canary para releases
- Infraestructure as Code con Terraform
- Gestión de secretos con HashiCorp Vault o AWS Secrets Manager

Etapa 5 - Operate:

- Monitoreo con Prometheus + Grafana
- Logging centralizado con ELK Stack o Loki
- Alertas automatizadas (PagerDuty, Opsgenie)
- Runtime Application Self-Protection (RASP)

6.6.2 Ambientes de Despliegue

Ambiente	Propósito	Características
Development	Desarrollo diario	Datos sintéticos, logs verbosos, despliegue automático
Staging	Pre-producción	Réplica de producción, datos anonimizados, pruebas de integración
Production	Usuarios finales	Alta disponibilidad, backups automáticos, monitoreo 24/7
DR (Disaster Recovery)	Contingencia	Región secundaria, réplica asíncrona, failover automático

6.7 Fase 7: Mantenimiento y Evolución

Duración: Continua post-lanzamiento

Objetivo: Garantizar la operación estable del sistema, corregir defectos y evolucionar funcionalidades.

6.7.1 Tipos de Mantenimiento

- **Correctivo:** Resolución de bugs reportados por usuarios o detectados por monitoreo. SLA: Críticos <4h, Altos <24h, Medios <72h, Bajos <1 semana.
- **Preventivo:** Actualizaciones de seguridad, optimización de base de datos, renovación de certificados, actualización de dependencias.
- **Adaptativo:** Modificaciones por cambios en regulaciones (facturación electrónica, protección de datos), actualizaciones de APIs de terceros.
- **Perfectivo:** Nuevas funcionalidades solicitadas por usuarios, mejoras de rendimiento, optimización de UX basada en analítica.

6.7.2 Modelo de Soporte

Nivel	Responsable	Alcance
Nivel 1	Mesa de ayuda / Chatbot	Consultas frecuentes, recuperación de contraseña, guías de uso
Nivel 2	Soporte técnico especializado	Incidentes de aplicación, configuración, integración con pagos
Nivel 3	Equipo de desarrollo	Bugs complejos, hotfixes, cambios de código
Nivel 4	Proveedores externos	Incidentes de infraestructura cloud, pasarelas de pago, telecomunicaciones

6.7.3 Plan de Continuidad de Negocio

- **Backups:** Respallos incrementales cada hora, completos diarios, retención 30 días, almacenamiento geográficamente distribuido.
- **RTO (Recovery Time Objective):** Máximo 4 horas para restauración completa del servicio.
- **RPO (Recovery Point Objective):** Máxima pérdida de datos aceptable: 1 hora.
- **Simulacros:** Pruebas de recuperación de desastres trimestrales.

7. GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Baja adopción por productores	Alta	Alto	Capacitación intensiva, interfaz simplificada, soporte en campo, incentivos iniciales
Problemas de conectividad rural	Alta	Alto	Modo offline, sincronización diferida, SMS, alianzas con operadores
Vulnerabilidades de seguridad	Media	Crítico	DevSecOps, auditorías periódicas, bug bounty program
Rotación de personal técnico	Media	Medio	Documentación exhaustiva, pair programming, transferencia de conocimiento
Fraudes en transacciones	Media	Alto	Verificación de identidad, sistema de reputación, escrow para pagos
Cambios regulatorios	Baja	Medio	Arquitectura modular, monitoreo de normatividad, reserva de contingencia

8. CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

Fase	Duración	Sprints	Mes
1. Análisis y Requerimientos	3 meses	1-6	1-3
2. Planeación y Diseño	2 meses	7-10	4-5
3. Desarrollo (MVP)	5 meses	11-20	6-10
4. Desarrollo (Funcionalidades completas)	5 meses	21-30	11-15
5. Pruebas intensivas	2 meses	31-34	16-17
6. Piloto y validación	4 meses	35-42	18-21
7. Despliegue y estabilización	3 meses	43-48	22-24
TOTAL	24 meses	48 sprints	-

9. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL CON CAMPESENA

CAMPESENA es una estrategia institucional del SENA que busca fortalecer las capacidades del sector rural colombiano. Este proyecto se articula con dicha estrategia como mecanismo tecnológico complementario:

9.1 Rol de CAMPESENA en el Proyecto

- **Facilitador de acceso a comunidades:** La red de instructores y gestores de CAMPESENA en territorio permitirá identificar y vincular productores al sistema.
- **Canal de capacitación:** Los programas de formación complementaria del SENA en áreas rurales incluirán módulos de alfabetización digital y uso de la plataforma.
- **Validación de necesidades:** Los diagnósticos territoriales realizados por CAMPESENA alimentarán el análisis de requerimientos del sistema.
- **Soporte post-implementación:** La presencia permanente de CAMPESENA en regiones garantizará acompañamiento continuo a los usuarios.

9.2 Diferenciación Conceptual

Es importante distinguir que CAMPESENA es una **estrategia de política institucional** para el desarrollo rural, mientras que el presente proyecto constituye una **solución tecnológica específica** que aborda el problema concreto de la comercialización e intermediación. Ambos se complementan pero responden a alcances y objetivos diferenciados.

10. INDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO

10.1 Indicadores de Producto

1. Sistema de información desplegado y operativo en producción
2. Aplicación móvil disponible en Android e iOS
3. Documentación técnica y de usuario completa
4. Manual de operación y mantenimiento

10.2 Indicadores de Resultado (Año 1 post-lanzamiento)

5. ≥ 5.000 productores registrados activos
6. ≥ 20.000 consumidores/compradores registrados
7. ≥ 50.000 transacciones exitosas completadas
8. Volumen transado $\geq \$10.000$ millones COP
9. Disponibilidad del sistema $\geq 99.5\%$
10. NPS (Net Promoter Score) ≥ 40

10.3 Indicadores de Impacto (Año 3)

11. Incremento $\geq 25\%$ en ingresos promedio de productores participantes
12. Reducción $\geq 30\%$ en pérdidas postcosecha
13. ≥ 50 asociaciones de productores activas en la plataforma
14. Cobertura en ≥ 15 departamentos del país
15. Modelo replicado en al menos 2 países de la región

— Fin del Documento —